UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

Informe técnico comparativo sobre arquitecturas centralizadas cliente-servidor, y distribuidas

---

CURSO : Base de Datos

DOCENTE : DR. RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

ESTUDIANTE : Calderón Palacios Raul A.

CICLO : V

SECCION : A1

HUANCAYO – PERU

2025

1. Introducción al análisis arquitectónico

En el diseño y desarrollo de sistemas de información modernos, la elección de la arquitectura de la base de datos es el pilar fundamental que condiciona la operatividad, seguridad y escalabilidad del software. Según las directrices actuales de ingeniería de datos, estas estructuras determinan cómo se distribuye la carga de procesamiento, cómo se accede a la información y cómo se protege frente a vulnerabilidades.

El presente informe técnico evalúa críticamente los tres modelos predominantes: la arquitectura centralizada, la arquitectura cliente-servidor y la arquitectura distribuida. El objetivo es desglosar sus características operativas, ventajas y limitaciones, para finalmente proponer una solución tecnológica escalable y robusta orientada a la gestión académica de nivel superior.

2. Mapa conceptual de arquitecturas

3. Definición y características de las arquitecturas

3.1. Arquitectura Centralizada Es el modelo fundacional donde toda la información, el motor de base de datos y la capacidad de procesamiento convergen en un único hardware (mainframe o servidor local). Las terminales de los usuarios actúan únicamente como interfaces de entrada y salida, sin capacidad de procesamiento propio.

- **Entornos de implementación:** Pequeñas empresas con volumen de datos mínimo, bibliotecas locales o sistemas de control de asistencia biométricos aislados.
- **DBMS Actuales:** Generalmente se implementa con bases de datos embebidas o de bajo consumo de recursos como **SQLite**, **Microsoft Access**, o versiones express de bases de datos operando en modo local (localhost).

3.2. Arquitectura Cliente-Servidor Esta arquitectura revoluciona el procesamiento al dividir lógicamente el sistema. El *Servidor* (Backend) asume tareas pesadas: aloja el Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS), mantiene la integridad referencial, ejecuta procedimientos almacenados (triggers, vistas) y garantiza la seguridad. El *Cliente* (Frontend) gestiona la interfaz gráfica y la validación inicial de datos.

- **Entornos de implementación:** Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), software hospitalario y plataformas de gestión gubernamental.
- **DBMS Actuales:** Es el estándar de la industria. Utiliza motores transaccionales altamente robustos como **Microsoft SQL Server**, **Oracle Database**, **PostgreSQL** y **MySQL**.

3.3. Arquitectura Distribuida Representa el nivel más alto de complejidad. La base de datos no reside en un solo lugar físico; se fragmenta o se replica a través de múltiples nodos interconectados por una red (WAN/Internet). Para el usuario final, el sistema funciona como si fuera una sola base de datos (transparencia de ubicación).

- **Entornos de implementación:** Plataformas de comercio electrónico a nivel mundial (Amazon), redes sociales, y sistemas financieros multinacionales.
- **DBMS Actuales:** Motores diseñados específicamente para escalabilidad horizontal masiva, como **Apache Cassandra**, **Google Cloud Spanner**, **Amazon DynamoDB** y **Azure Cosmos DB**.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE ENTORNOS

Criterio Técnico	Centralizada	Cliente-Servidor	Distribuida
Carga de Red	**Nula (Conexión directa).**	**Media (Consultas estructuradas).**	**Muy Alta (Sincronización de nodos).**
Escalabilidad	**Deficiente (Límites de hardware).**	**Muy Buena (Aumento de clientes).**	**Excelente (Global y elástica).**
Tolerancia a fallos	**Inexistente (Fallo total).**	**Parcial (Depende del servidor).**	**Alta (Redundancia de datos).**

Análisis de Ventajas y Desventajas Críticas:

- **El dilema centralizado:** Su gran ventaja es la seguridad física, al tener un solo punto de acceso y respaldo fácil. Sin embargo, su principal limitación es el "cuello de botella"; ante una alta concurrencia de usuarios, el procesador se satura, haciendo inviable su uso en la web moderna.
- **El equilibrio Cliente-Servidor:** Su principal fortaleza radica en la reducción del tráfico de red, enviando únicamente las respuestas necesarias a los clientes. Su desventaja se manifiesta en los altos costos de licenciamiento del DBMS y el mantenimiento de la infraestructura de red.
- **La complejidad Distribuida:** Garantiza la disponibilidad continua (24/7), ya que la caída de un servidor es compensada por otro. No obstante, enfrenta la desventaja del costo exorbitante y la extrema dificultad para mantener la consistencia transaccional (asegurar que un dato modificado en un país se actualice instantáneamente en otro).

5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA: SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Contexto del Proyecto: Implementación de un sistema integral de información académica para la Universidad Peruana Los Andes, encargado de gestionar matrículas, carga lectiva docente, emisión de constancias y consolidación de actas de notas para miles de estudiantes.

Recomendación de Arquitectura: Se dictamina la adopción de una **Arquitectura Cliente-Servidor orientada a la Nube (Cloud Computing con Multitenencia)**.

Justificación de Ingeniería:

1. **Gestión de Alta Concurrencia (Elasticidad):** Los sistemas académicos enfrentan picos críticos de estrés computacional exclusivamente durante la primera y segunda semana de matrícula. Una arquitectura en la nube (ej. Azure SQL Database) permite escalar dinámicamente los recursos del

servidor para absorber la demanda simultánea sin colapsar, reduciendo costos el resto del semestre.

2. **Integridad Transaccional de Actas:** En el modelo Cliente-Servidor, la lógica de negocio y las restricciones (constraints) se ejecutan directamente en el motor del DBMS. Esto es vital para evitar la manipulación local de notas o vacíos de información en el lado del usuario (alumno/docente).
3. **Despliegue y Mantenimiento:** Elimina la necesidad de adquirir servidores físicos costosos en los campus universitarios, delegando la alta disponibilidad, los respaldos automatizados y la tolerancia a fallos al proveedor de servicios en la nube (IaaS/PaaS).

6. CONCLUSIONES TÉCNICAS

- La evolución de los requerimientos de software ha desplazado a la arquitectura centralizada hacia nichos muy específicos, dejando a los modelos distribuidos y cliente-servidor como los pilares del desarrollo de sistemas de información actuales.
- Para el desarrollo de soluciones institucionales, la combinación de la arquitectura cliente-servidor con servicios en la nube proporciona el balance técnico y económico óptimo para garantizar operatividad ininterrumpida.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Por si acaso esta en normas APA)

- Coronel, C., & Morris, S. (2020). *Sistemas de bases de datos: Diseño, implementación y administración* (13.ª ed.). Cengage Learning.
- Microsoft Learn. (2023). *Arquitecturas modernas de bases de datos*. Recuperado de la documentación técnica oficial de Microsoft Azure.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Fundamentos de bases de datos* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.